

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

Introducción a los arreglos

21-28/Octubre/2024

Practica 5

Alumno:

Guzmán Celaya Fernando

Grupo: 1CV1

Unidad de aprendizaje:

Fundamentos De Programación

Se realizo el siguiente problema:

“Escribir en pantalla un calendario de un mes de 31 días, usando la instrucción for”

```
// NOTE: Escribir en pantalla un calendario de un mes de 31 días, usando la instrucción

// Includes
#include <stdio.h>

// Main function
int main(void)
{
    // Variables
    int dias = 1;

    // Process
    printf("Octubre \n");
    printf("Dom\tLun\tMar\tMie\tJue\tVie\tSab\n");
    for (int i = 0; i < 31; i++)
    {
        // Output
        if (dias % 7 == 0)
        {
            printf("%d\n", dias);
        }
        else
        {
            printf("%d\t", dias);
        }
        dias++;
    }
}
```

Se ejecuto el programa, dando el resultado mostrado el día de la practica

```
escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ gcc calendar.c -o ./compiled/calendario.out

escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/calendario.out
Octubre
Dom    Lun    Mar    Mie    Jue    Vie    Sab
1      2      3      4      5      6      7
8      9      10     11     12     13     14
15     16     17     18     19     20     21
22     23     24     25     26     27     28
29     30     31
```

Se comenzó a realizar un código de arrays en donde se inicializaba el array con datos base y mostrándolos en la terminal:

```
// Includes
#include <stdio.h>

// Main function
int main(void)
{
    // Variables
    float calif[5];

    calif[0] = 10.0;
    calif[1] = 8.0;
    calif[2] = 7.0;
    calif[3] = 5.0;
    calif[4] = 0.0;

    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("%.2f \n", calif[i]);
    }
}
```

Se ejecuto el programa y se vio el resultado esperado

```
escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ gcc arrays.c -o ./compiled/arrays.out

escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/arrays.out
10.00
8.00
7.00
5.00
0.00
```

Se realizo la mejora en donde el valor de cada elemento en el array se ingresa haciendo uso de un array

```
// Includes
#include <stdio.h>

// Main function
int main(void)
{
    // Variables
    float calif[5];

    // calif[0]=10.0;
    // calif[1]=8.0;
    // calif[2]=7.0;
    // calif[3]=5.0;
    // calif[4]=0.0;

    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        calif[i] = 10 - 5 * i;
    }

    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("%.2f \n", calif[i]);
    }
}
```

Se ejecuto y se vio que los resultados obtenidos eran los esperados.

```
escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ gcc arrays.c -o ./compiled/arrays.out

escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/arrays.out
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
```

Posteriormente se refactorizó la función principal, creando una segunda función llamada inicializar la cual establecía los valores del array.

```
// Includes
#include <stdio.h>

// Inicializar function
void inicializar(float arr[5])
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        arr[i] = 10 - 5 * i;
    }
}
```

```
// Mostrar function
void mostrar(float arr[5])
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        // Output
        printf("%.2f \n", arr[i]);
    }
}

// Main function
int main(void)
{
    // Variables
    float calif[5];

    // calif[0]=10.0;
    // calif[1]=8.0;
    // calif[2]=7.0;
    // calif[3]=5.0;
    // calif[4]=0.0;

    // Function Calling
    inicializar(calif);
    mostrar(calif);
}
```

Se ejecuto el programa y se obtuvieron los mismos valores antes de realizar la refactorización

```
escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ gcc arrays.c -o ./compiled/arrays.out

escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/arrays.out
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
```

Se agrego una constante con el valor de $N = 5$ con el fin de aprender el uso de las constantes mediante DEFINE

```
// Constants
#define N 5
```

Posteriormente se agregó una función con el fin de solicitar las calificaciones al usuario,

```
// Includes
#include <stdio.h>
// Constants
#define N 5

// Preguntar Function
float preguntar(int i)
{
    float calificacion;
    printf("Ingresa la calificacion del alumno %d \n", i);
    scanf("%f", &calificacion);
    return calificacion;
}
```

```

// Inicializar function Fixed data
void inicializar(float arr[N])
{
    int alumno;
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        alumno = (i + 1);
        float dato = preguntar(alumno);
        arr[i] = dato;
    }
}

// Mostrar function
void mostrar(float arr[N])
{
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        // Output
        printf("Calificacion %d : %.2f \n", i + 1, arr[i]);
    }
}

// Main function
int main(void)
{
    // Variables
    float calif[N];

    // Function Calling
    inicializar(calif);
    mostrar(calif);
}

```

Se ejecuto y se observó que el sistema funcionaba con los datos ingresados por el usuario

```
escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ gcc arrays.c -o ./compiled/arrays.out

escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/arrays.out
Ingresa la calificacion del alumno 1
10
Ingresa la calificacion del alumno 2
6
Ingresa la calificacion del alumno 3
4
Ingresa la calificacion del alumno 4
8
Ingresa la calificacion del alumno 5
3
Calificacion 1 : 10.00
Calificacion 2 : 6.00
Calificacion 3 : 4.00
Calificacion 4 : 8.00
Calificacion 5 : 3.00
```

Posteriormente se agregó una función para obtener el promedio de las calificaciones ingresadas.

```
// Promedio Function
void Promedio(float arr[N])
{
    float suma;
    float promedio;
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        suma = suma + arr[i];
    }
    promedio = suma / N;
    printf("El promedio de las calificacion es: %.2f", promedio);
}
```

Se compilo y se ejecutó observando que obtiene el promedio con los valores ingresados por el usuario.

```
escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
$ gcc arrays.c -o ./compiled/arrays.out

escom@L-1105-3 MINGW64 /e/Programming/Codes
$ ./compiled/arrays.out
Ingresa la calificacion del alumno 1
3
Ingresa la calificacion del alumno 2
4
Ingresa la calificacion del alumno 3
10
Ingresa la calificacion del alumno 4
8
Ingresa la calificacion del alumno 5
9
Calificacion 1 : 3.00
Calificacion 2 : 4.00
Calificacion 3 : 10.00
Calificacion 4 : 8.00
Calificacion 5 : 9.00
El promedio de las calificacion es: 6.80
```

Finalmente se agregó una función encargada de hacer la suma y una que obtuviera la desviación estándar, por lo que se refactorizo la función encargada de realizar el promedio, separando el proceso de las sumas en otra función.

```

32 // Includes
31 #include <stdio.h>
30 #include <math.h>
29 // Constants
28 #define N 5
27
26 // Preguntar Function
25 float preguntar(int i)
24 {
23     float calificacion;
22     printf("Ingresa la calificacion del alumno %d: ", i);
21     scanf("%f", &calificacion);
20     return calificacion;
19 }
18
17 // Inicializar function
16 void inicializar(float arr[N])
15 {
14
13     int alumno;
12     for (int i = 0; i < N; i++)
11     {
10         alumno = (i + 1);
9         float dato = preguntar(alumno);
8         arr[i] = dato;
7     }
6 }
5
4 // Suma Function
3 float Suma(float arr[N])
2 {
1     float suma;
33     for (int i = 0; i < N; i++)
1     {
2         suma += arr[i];
3     }
4     return suma;
5 }

```

```

9 // Promedio Function
8 void Promedio(float arr[N])
7 {
6     float suma = Suma(arr);
5     float promedio;
4
3     promedio = suma / N;
2     printf("El promedio de las calificacion es: %.2f \n", promedio);
1 }
49
1 // Desviacion Estandar Function
2 void desviacionEstandar(float arr[N])
3 {
4     float desviacion, acumulado, suma, tot;
5     suma = Suma(arr)/N;
6     for (int i = 0; i < N; i++)
7     {
8         acumulado += arr[i] - suma;
9     }
10
11     tot = powf(2, acumulado);
12
13     desviacion = sqrt(tot / N);
14
15     printf("La desviacion estandar es: %.2f \n", desviacion);
16 }
17

```

```

1
2 // Mostrar function
3 void mostrar(float arr[N])
4 {
5     for (int i = 0; i < N; i++)
6     {
7         // Output
8         printf("Calificacion %d : %.2f \n", i + 1, arr[i]);
9     }
10 }
11
12 // Main function
13 int main(void)
14 {
15     // Variables
16     float calif[N];
17
18     // Function Calling
19     inicializar(calif);
20     mostrar(calif);
21     Promedio(calif);
22     desviacionEstandar(calif);
23 }

```

Finalmente se ejecuto y se vio que el sistema funcionaba correctamente.

```

© gcc arrays.c -o arrays.out -lm

```

```

© ./arrays.out

```

```

Ingresa la calificacion del alumno 1: 3
Ingresa la calificacion del alumno 2: 3
Ingresa la calificacion del alumno 3: 3
Ingresa la calificacion del alumno 4: 3
Ingresa la calificacion del alumno 5: 3
Calificacion 1 : 3.00
Calificacion 2 : 3.00
Calificacion 3 : 3.00
Calificacion 4 : 3.00
Calificacion 5 : 3.00
El promedio de las calificacion es: 3.00
La desviacion estandar es: 0.45

```